



3. Inventário

Durante uma campanha de RPG de mesa (D&D), você e seus amigos encontraram um item lendário chamado Bolsa Devoradora, capaz de armazenar uma quantidade teoricamente infinita de itens. A única limitação é que os objetos precisam caber pela abertura da bolsa. Com o tempo, todo o grupo passou a utilizá-la como inventário coletivo, acumulando uma quantidade astronômica de itens.

Diante desse cenário caótico, surge a necessidade de um sistema eficiente para organizar e localizar qualquer item armazenado. Para isso, será desenvolvido um algoritmo que utilize **árvores binárias e grafos**, permitindo buscas rápidas e estruturadas.

Para ajudar no desenvolvimento do sistema, implemente os requisitos descritos a seguir.

Entrega Parcial 1

1. Disponibilizar um menu inicial que forneça as seguintes opções para o usuário:
 - a. Inserir item;
 - b. Cadastrar similaridade entre itens;
 - c. Buscar itens similares;
 - d. Verificar a existência de um item;
 - e. Listar itens (ordem alfabética de nome);
 - f. Listar itens (ordem decrescente de raridade);
 - g. Contar itens com mesma propriedade mágica;
 - h. Remover itens menos raros;

Implemente uma função para cada funcionalidade (opção do menu inicial) e imprima o texto “*Funcionalidade em construção*” para todas elas. Caso tenha ideias de funcionalidades extras, converse com o monitor a possibilidade de incluir essas funcionalidades no projeto.

Entrega Parcial 2

2. Inserir itens colocando o nome do item, o nome do seu dono, sua propriedade mágica e seu número de identificação (id) e sua raridade (um número de 0 a 100, onde 0 é comum e 100 é raríssimo);
3. Ler uma lista de pares de códigos de itens, indicando que existe uma similaridade com o valor S entre eles, e inserir essas relações e pesos em um grafo;
4. Listar todos os itens que não são de um determinado jogador J e que tem uma similaridade maior que um dado valor X com um item de código C;

Entrega Parcial 3

5. Inserir os itens em uma árvore binária de busca;
6. Imprimir todas essas informações por ordem alfabética dos nomes (utilizar árvore binária de busca);
7. Verificar se um item existe pelo seu nome, se sim, imprimir “Item encontrado!”, se não “Item não encontrado!”;

Entrega Parcial 4

8. Imprimir por ordem decrescente de raridade (utilizar árvore binária de busca);
9. Retornar a quantidade de itens que possuem as mesmas propriedades mágicas;
10. Remover todos os elementos com uma raridade menor que um determinado valor R;
11. Ajustar o cadastro de itens para ler uma lista de pontos que define um polígono convexo dos seus contornos e decidir se esse item pode ser adicionado na bolsa ou não.

P.S.: A implementação de cada funcionalidade deve levar em consideração as funcionalidades desenvolvidas anteriormente. Todas devem funcionar em conjunto.

Extra

Aqui estão algumas ideias de implementação, valendo **5 pontos** extras na nota da NP2. Será necessário utilizar alguns conceitos avançados da disciplina:

1. Proporcionar uma busca performática implementando mecanismos de rotação para manter a(s) árvore(s) balanceada(s);
2. Dada uma lista de pontos que definem os pixels da imagem de um item, definir quais desses pontos formam um polígono convexo que engloba esse item.